$g(x) = x^3 + x^2 - x + 2$ -ஐ மீதியால் வகுக்க (மாறிலிக் காரணியை விடுத்து), நாம் பெறுவது

$$
\begin{array}{r|l}
 & x + 2 \\
\hline
x^2 - x + 1 & x^3 + x^2 - x + 2 \\
 & x^3 - x^2 + x \\
 & (-)\ \ (+)\ \ (-) \\
\hline
 & 2x^2 - 2x + 2 \\
 & 2x^2 - 2x + 2 \\
 & (-)\ \ (+)\ \ (-) \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

இங்கு, மீதி பூச்சியம் ஆகும்.

எனவே, மீ.பெ.வ $(2x^3 - 5x^2 + 5x - 3,\ x^3 + x^2 - x + 2) = x^2 - x + 1$.

எடுத்துக்காட்டு 3.11 $6x^3 - 30x^2 + 60x - 48$ மற்றும் $3x^3 - 12x^2 + 21x - 18$ ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ காண்க.

தீர்வு $f(x) = 6x^3 - 30x^2 + 60x - 48 = 6(x^3 - 5x^2 + 10x - 8)$ மற்றும்

$g(x) = 3x^3 - 12x^2 + 21x - 18 = 3(x^3 - 4x^2 + 7x - 6)$ என இருப்பதால், தற்போது நாம் $x^3 - 5x^2 + 10x - 8$ மற்றும் $x^3 - 4x^2 + 7x - 6$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீ.பெ.வ காண்போம்.

$$
\begin{array}{r|l}
 & 1 \\
\hline
x^3 - 5x^2 + 10x - 8 & x^3 - 4x^2 + 7x - 6 \\
 & x^3 - 5x^2 + 10x - 8 \\
 & (-)\ \ (+)\ \ (-)\ \ (+) \\
\hline
 & x^2 - 3x + 2
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r|l}
 & x - 2 \\
\hline
x^2 - 3x + 2 & x^3 - 5x^2 + 10x - 8 \\
 & x^3 - 3x^2 + 2x \\
 & (-)\ \ (+)\ \ (-) \\
\hline
 & -2x^2 + 8x - 8 \\
 & -2x^2 + 6x - 4 \\
 & (+)\ \ (-)\ \ (+) \\
\hline
 & 2x - 4
\end{array}
$$

$$= 2(x - 2)$$

$$
\begin{array}{r|l}
 & x - 1 \\
\hline
x - 2 & x^2 - 3x + 2 \\
 & x^2 - 2x \\
 & (-)\ \ (+) \\
\hline
 & -x + 2 \\
 & -x + 2 \\
 & (+)\ \ (-) \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

இங்கு, மீதி பூச்சியம் ஆகும்.

இங்கு தலையாயக் கெழுக்கள் 3 மற்றும் 6 –ன் மீ.பெ.வ 3 ஆகும்.

எனவே, மீ.பெ.வ $\left[(6x^3 - 30x^2 + 60x - 48,\ 3x^3 - 12x^2 + 21x - 18)\right] = 3(x - 2)$.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 96 12/27/2024 4:34:47 PM